

Vorname:
Nachname:
Matrikelnummer:
Unterschrift:

Bachelor of Science Luft- und Raumfahrttechnik
Modulprüfung Technische Mechanik II (LRT)
PO 2019

am 09.10.2020

Dauer: 120 Minuten

Hilfsmittel: nicht programmierbarer Taschenrechner,
Formelsammlung mit Anmerkungen

Bearbeitungshinweise:

- Versehen Sie **unbedingt** jedes Blatt mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
- Beginnen Sie **unbedingt** mit jeder neuen Aufgabe auch ein neues Blatt.
- Beschreiben Sie die Blätter nur **einseitig**.
- Die Verwendung **grüner** und **roter** Farbstifte ist **unzulässig**.
- Dokumentieren Sie Ihre Lösungen mit **nachvollziehbarem Rechenweg**.

[illegible]

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1 (8 Punkte)

- a) Was wird unter isotropen Materialverhalten verstanden? Argumentieren Sie kurz und gegebenenfalls mit Skizzen!

Materialeigenschaften in alle Richtungen gleich

- b) Welche Brucharten haben Sie kennen gelernt? Wodurch sind diese charakterisiert? Argumentieren Sie kurz und gegebenenfalls mit Skizzen!

Spröbruch: kleine Dehnung, plötzliches Versagen

Fließbruch: große Dehnungen, allmähliches Versagen

- c) Was wird unter St. Venantscher Torsion verstanden? Argumentieren Sie kurz!

Torsion ohne Wölbbehinderung. QS dürfen sich aus ihrer Ebene heraus in Richtung der x-Achse verformen

- d) Was veranschaulicht das Tonti-Diagramm? Argumentieren Sie kurz und gegebenenfalls mit Skizzen!

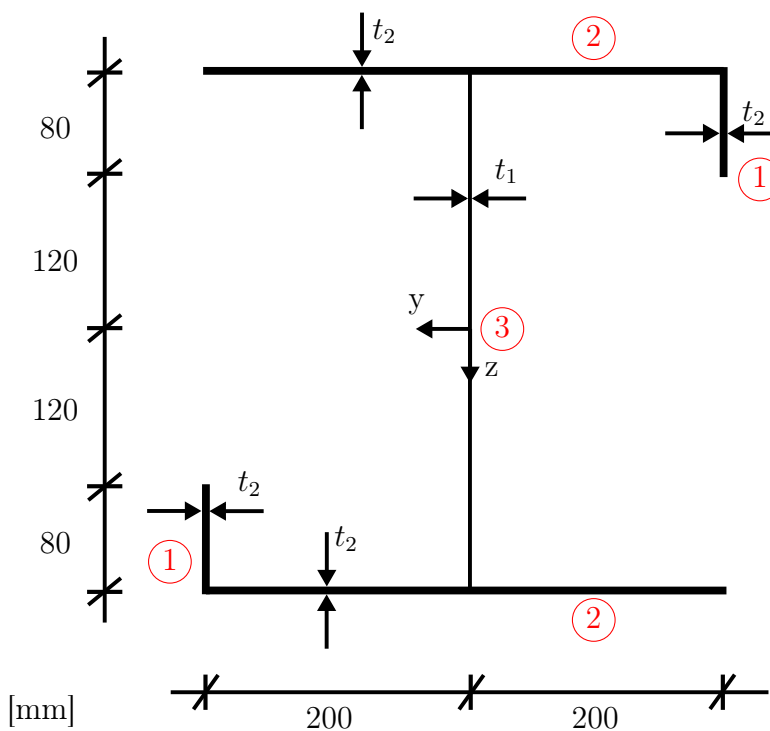
Das Tonti Diagramm veranschaulicht und klassifiziert Variablen und die Feldgleichungen in der Mechanik und stellt diese in Beziehung zueinander.

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 2 (10 Punkte)

Gegeben ist folgender dünnwandiger Querschnitt.



Gegeben:

$$t_1 = 2\text{mm}; t_2 = 4,5\text{mm}$$

Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y , I_z und I_{yz} !

$$\begin{aligned} I_y &= 173\,482\,666,7\text{mm}^4 \\ I_z &= 76\,800\,000\text{mm}^4 \\ I_{yz} &= -23\,040\,000\text{mm}^4 \end{aligned}$$

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 3 (13 Punkte)

Eine 1 mm dicke, sechseckig geformte Stahlplatte befindet sich an allen Punkten in einem flachen, konstanten Spannungszustand, der durch bestimmte Oberflächenkräfte verursacht wird, die auf jede ihrer Seiten ausgeübt werden. Sie wissen, dass:

- auf einer Seite die Normalspannung Null ist und die Schubspannung 75 N/mm^2
- auf der anderen Seite die maximale tangential Komponente wirkt.

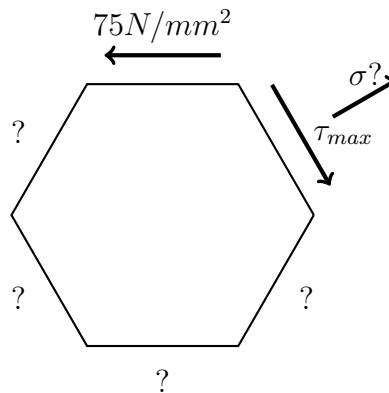


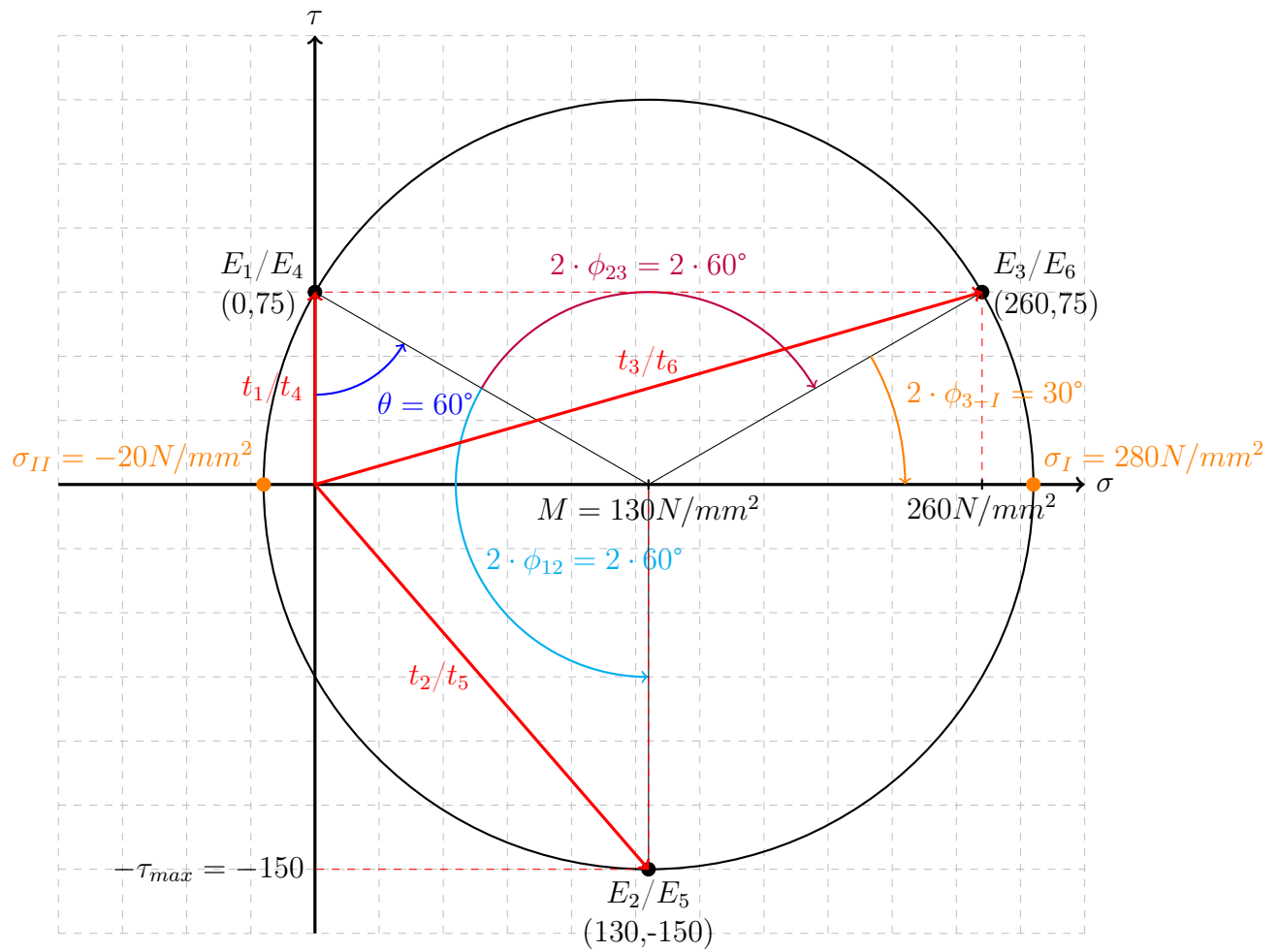
Abbildung 1: Sechseck Stahlplatte

1. Stellen Sie den Mohr'schen Spannungskreis dar und zeigen Sie die Spannungsvektoren der sechs Flächen auf.
2. Berechnen Sie die Hauptspannungen und -richtungen und zeichnen Sie sie auf die Stahlplatte.
3. Berechnen Sie und stellen Sie grafisch dar die Normal- und Schubspannungen auf jeder einzelnen Fläche des Sechsecks.

Name:

Matrikelnummer:

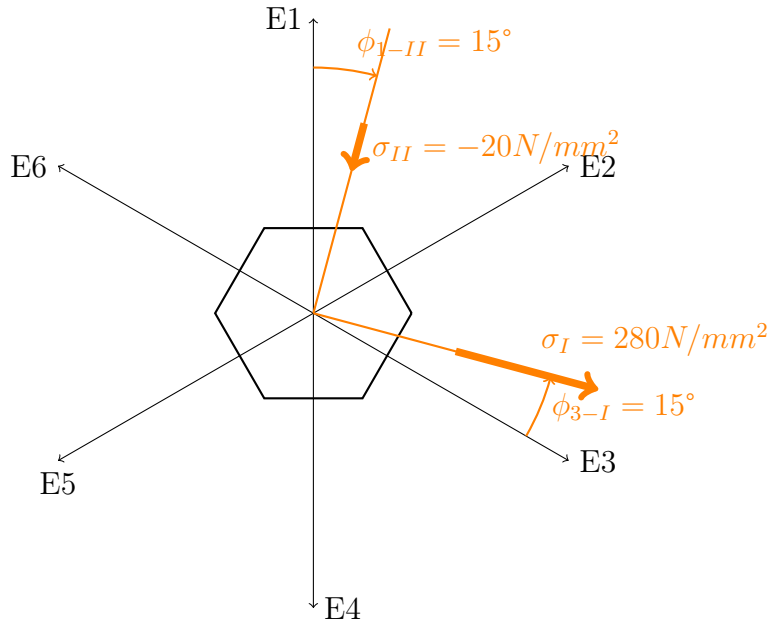
Mohrkreis (5 Punkte)



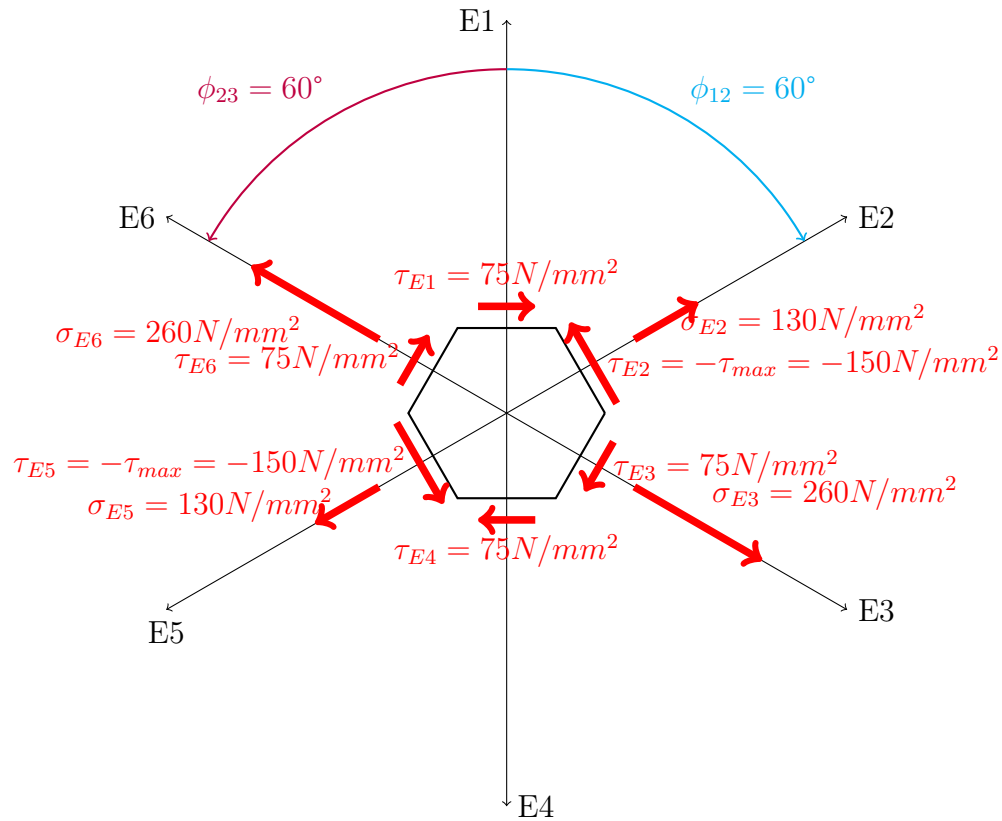
Name:

Matrikelnummer:

Hauptspannungen (4 Punkte)



Spannungszustand (4 Punkte)

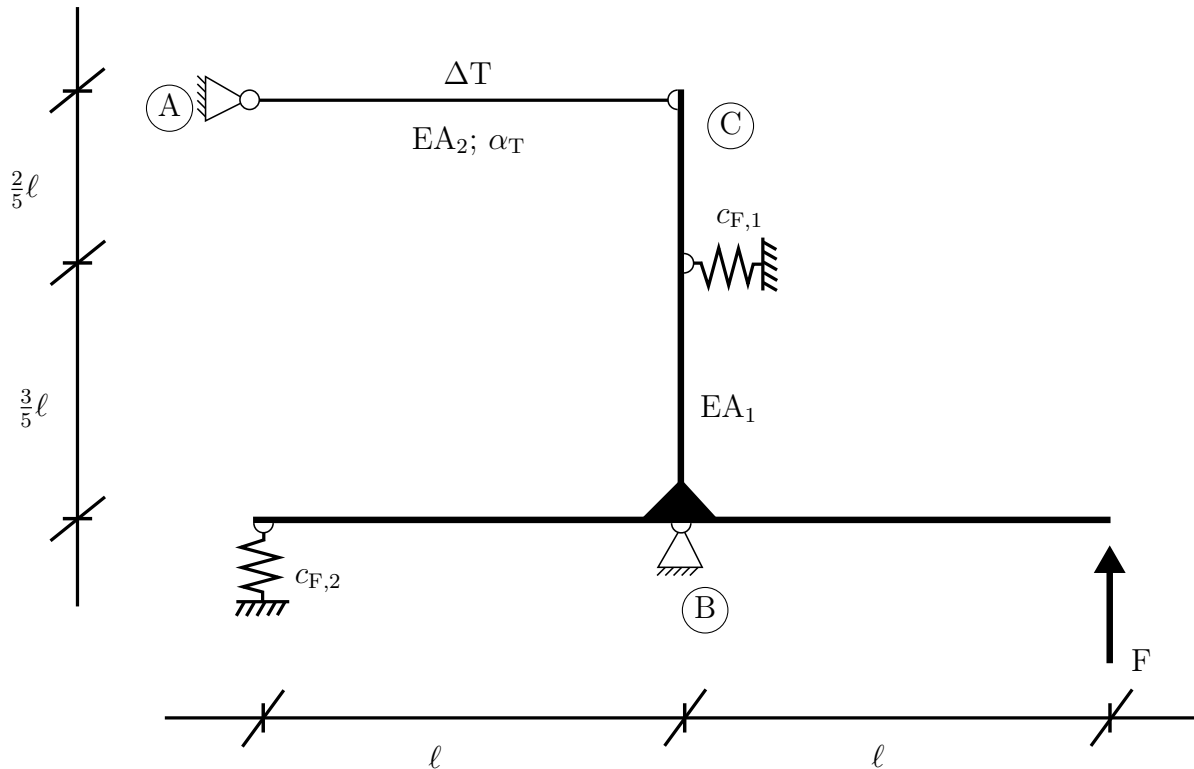


Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 4 (14 Punkte)

Gegeben ist folgendes System.



Gegeben:

$$EA_1 \rightarrow \infty; EA_2 = 1,8 \cdot 10^7 \text{ N}; c_{F,1} = 7500 \text{ N/mm}; c_{F,2} = 2 c_{F,1}$$

$$\Delta T = 50 \text{ K}; \alpha_T = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}; \ell = 3,0 \text{ m}; F = 3000 \text{ N}$$

- a) Was ist der Unterschied bei der Berechnung von statisch bestimmten und statisch unbestimmten Systemen unter Temperaturbelastungen? Argumentieren Sie kurz und mit entsprechenden Skizzen!

Statisch bestimmte Systeme unter ΔT : keine Spannungen, Kräfte

Statisch unbestimmte Systeme unter ΔT : Spannungen und Kräfte treten auf

- b) Bestimmen Sie die horizontale Verschiebung des Punktes C infolge der Temperaturbelastung ΔT und der Kraft F!

$$u_A = 0,329 \text{ m}$$

- c) Wie groß müsste die Kraft F sein, damit sich Punkt C unter der Temperaturbelastung ΔT nicht verschiebt?

$$F = 10800 \text{ N}$$

Name:

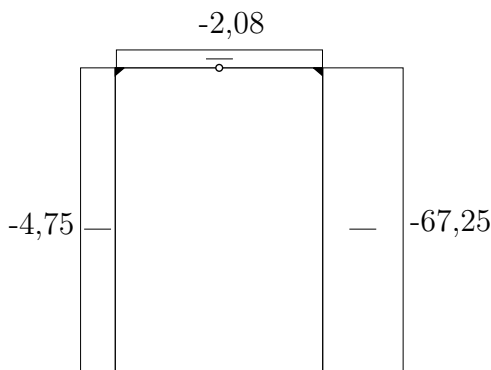
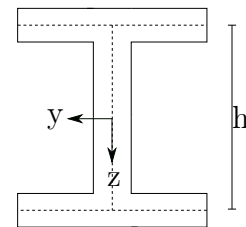
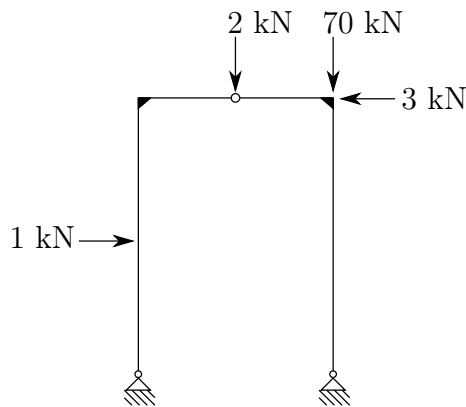
Matrikelnummer:

Aufgabe 5 (4 Punkte)

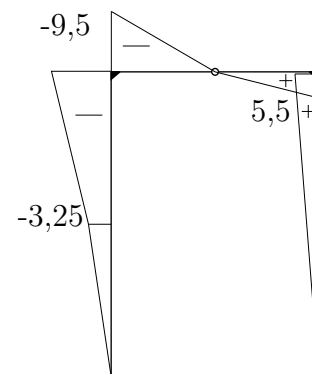
Führen Sie den Biegenormalspannungsnachweis für das gegebene System an den maßgeblichen Stellen durch. Die Normal- und Biegemomentenschnittgrößenverläufe sind gegeben. Gegeben ist ein doppelsymmetrischer, dünnwandiger I-Träger, dessen genaue Abmessungen noch gewählt werden müssen. Entscheiden Sie welcher der drei angegebenen Querschnitte gewählt werden sollte und begründen Sie Ihre Entscheidung kurz!

Anteile aus Schubspannungen können vernachlässigt werden! Aus wirtschaftlichen Gründen soll der kleinst mögliche Querschnitt gewählt werden.

- Geg.: Querschnitt 1: $h = 8 \text{ cm}$, $A = 7,64 \text{ cm}^2$, $I_y = 80,1 \text{ cm}^4$, $I_z = 8,49 \text{ cm}^4$
 Querschnitt 2: $h = 10 \text{ cm}$, $A = 10,3 \text{ cm}^2$, $I_y = 171 \text{ cm}^4$, $I_z = 15,9 \text{ cm}^4$
 Querschnitt 3: $h = 12 \text{ cm}$, $A = 13,2 \text{ cm}^2$, $I_y = 318 \text{ cm}^4$, $I_z = 27,7 \text{ cm}^4$
 für alle QS: $\sigma_{zul} = 235 \text{ N/mm}^2$



N – Verlauf [kN]



M_y – Verlauf [kNm]

Name:

Matrikelnummer:

M maßgebend:

$$|\sigma| = \left| \frac{-4,75}{A} + \frac{-950}{I_y} \cdot \frac{h}{2} \right| < 23,5 \text{ kN/cm}^2$$

$$\text{QS2: } |\sigma| = |-28,24| \text{ kN/cm}^2 > 23,5 \text{ kN/cm}^2$$

$$\text{QS3: } |\sigma| = |-18,28| \text{ kN/cm}^2 < 23,5 \text{ kN/cm}^2$$

N maßgebend:

$$|\sigma| = \left| \frac{-67,25}{A} + \frac{550}{I_y} \cdot \frac{-h}{2} \right| < 23,5 \text{ kN/cm}^2$$

$$\text{QS3: } |\sigma| = |-15,47| \text{ kN/cm}^2 < 23,5 \text{ kN/cm}^2 \rightarrow \text{Querschnitt 3 kann/muss gewählt werden!}$$

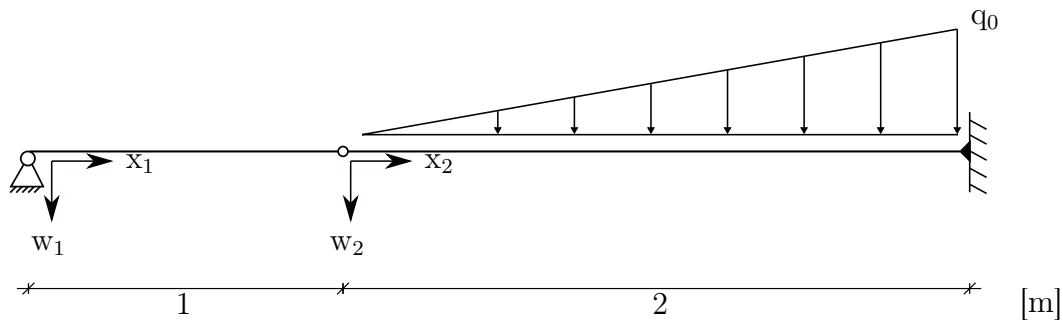
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 6 (18 Punkte)

Gegeben ist das dargestellte System, welches durch ein Festlager sowie eine Einspannung gehalten wird und durch eine linear veränderliche Streckenlast belastet ist.

Geg.: $q_0 = 4 \text{ kN/m}$, $EI = \text{konst}$, $EA \rightarrow \infty$



- Bestimmen Sie die Biegelinien der beiden Teilsysteme $w_1(x_1)$ und $w_2(x_2)$ anhand der angegebenen Koordinatensysteme!
- Berechnen Sie die Verdrehung an der Stelle $x_2 = 1 \text{ m}$ für eine Biegesteifigkeit $EI = 58000 \text{ kNm}^2$!

Name:

Matrikelnummer:

Variante 1:

$$EIw_1''''(x_1) = 0$$

$$EIw_1'''(x_1) = c_1$$

$$EIw_1''(x_1) = c_1x_1 + c_2$$

$$EIw_1'(x_1) = \frac{1}{2}c_1x_1^2 + c_2x_1 + c_3$$

$$EIw_1(x_1) = \frac{1}{6}c_1x_1^3 + \frac{1}{2}c_2x_1^2 + c_3x_1 + c_4$$

$$EIw_2''''(x_2) = \frac{q_0}{2}x_2$$

$$EIw_2'''(x_2) = \frac{q_0}{4}x_2^2 + c_5$$

$$EIw_2''(x_2) = \frac{q_0}{12}x_2^3 + c_5x_2 + c_6$$

$$EIw_2'(x_2) = \frac{q_0}{48}x_2^4 + \frac{1}{2}c_5x_2^2 + c_6x_2 + c_7$$

$$EIw_2(x_2) = \frac{q_0}{240}x_2^5 + \frac{1}{6}c_5x_2^3 + \frac{1}{2}c_6x_2^2 + c_7x_2 + c_8$$

$$w_1(0) = 0 \rightarrow c_4 = 0$$

$$M_1(0) = 0 \rightarrow c_2 = 0$$

$$M_1(\ell_1) = 0 \rightarrow c_1 = 0$$

$$w_1(\ell_1) = w_2(0) \rightarrow c_3\ell_1 = c_8 \quad (1)$$

$$M_2(0) = 0 \rightarrow c_6 = 0$$

$$Q_1(\ell_1) = Q_2(0) \rightarrow c_5 = 0$$

$$w_2(\ell_2) = 0 \rightarrow \frac{q_0}{240}\ell_2^5 + c_7\ell_2 + c_8 = 0 \quad (2)$$

$$w_2'(\ell_2) = 0 \rightarrow \frac{q_0}{48}\ell_2^4 + c_7 = 0 \rightarrow c_7 = -\frac{q_0\ell_2^4}{48} = -\frac{4}{3} \text{ kNm}^2$$

$$\text{aus (2): } c_8 = \frac{1}{60}q_0\ell_2^5 = \frac{32}{15} \text{ kNm}^3$$

$$\text{aus (1): } c_3 = \frac{1}{60} \frac{q_0\ell_2^5}{\ell_1} = \frac{32}{15} \text{ kNm}^2$$

$$w_1(x_1) = \frac{32}{15EI}x_1$$

$$w_2(x_2) = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{60}x_2^5 - \frac{4}{3}x_2 + \frac{32}{15} \right)$$

b)

$$w_2'(x_2 = 1 \text{ m}) = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{12}1^4 - \frac{4}{3} \right) = -2,16 \cdot 10^{-5} [\text{rad}] = -1,23 \cdot 10^{-3} [^\circ]$$

Name:

Matrikelnummer:

Variante 2:

$$M_1(x_1) = 0 \text{ und } Q_1(x_1) = 0$$

$$EIw_1''(x_1) = 0$$

$$EIw_1'(x_1) = c_1$$

$$EIw_1(x_1) = c_1x_1 + c_2$$

$$EIw_2''''(x_2) = \frac{q_0}{2}x_2$$

$$EIw_2'''(x_2) = \frac{q_0}{4}x_2^2 + c_3$$

$$EIw_2''(x_2) = \frac{q_0}{12}x_2^3 + c_3x_2 + c_4$$

$$EIw_2'(x_2) = \frac{q_0}{48}x_2^4 + \frac{1}{2}c_3x_2^2 + c_4x_2 + c_5$$

$$EIw_2(x_2) = \frac{q_0}{240}x_2^5 + \frac{1}{6}c_3x_2^3 + \frac{1}{2}c_4x_2^2 + c_5x_2 + c_6$$

$$w_1(0) = 0 \rightarrow c_2 = 0$$

$$w_1(\ell_1) = w_2(0) \rightarrow c_1\ell_1 = c_6 \quad (1)$$

$$M_2(0) = 0 \rightarrow c_4 = 0$$

$$Q_1(\ell_1) = Q_2(0) \rightarrow c_3 = 0$$

$$w_2(\ell_2) = 0 \rightarrow \frac{q_0}{240}\ell_2^5 + c_5\ell_2 + c_6 = 0 \quad (2)$$

$$w_2'(\ell_2) = 0 \rightarrow \frac{q_0}{48}\ell_2^4 + c_5 = 0 \rightarrow c_5 = -\frac{q_0\ell_2^4}{48} = -\frac{4}{3} \text{ kNm}^2$$

$$\text{aus (2): } c_6 = \frac{1}{60}q_0\ell_2^5 = \frac{32}{15} \text{ kNm}^3$$

$$\text{aus (1): } c_1 = \frac{1}{60} \frac{q_0\ell_2^5}{\ell_1} = \frac{32}{15} \text{ kNm}^2$$

$$w_1(x_1) = \frac{32}{15EI}x_1$$

$$w_2(x_2) = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{60}x_2^5 - \frac{4}{3}x_2 + \frac{32}{15} \right)$$

Name:

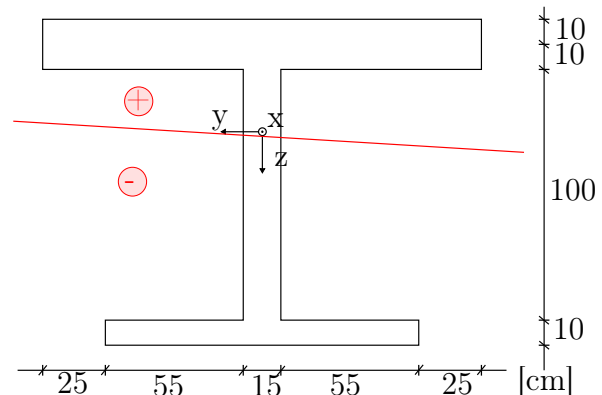
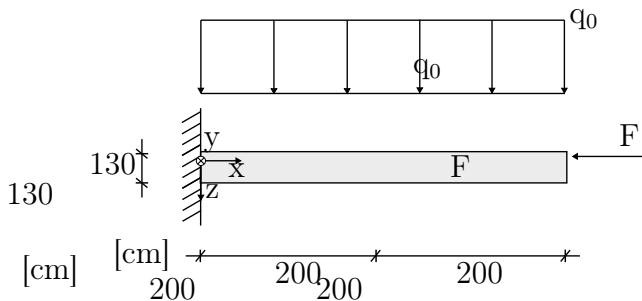
Matrikelnummer:

Aufgabe 7 (14 Punkte)

Gegeben ist der dargestellte Kragarm mit gegebenem Doppel-T Querschnitt. Dieser wird durch eine Strecken- und eine Einzellast mit exzentrischen Angriffspunkt und -Linie belastet. Gegeben sind die Belastungen, Querschnittswerte und ausgewählte Schnittkraft- und Momentenverläufe (x in [cm]).

System:

Querschnitt:



Gegeben:

$$A = 6250 \text{ cm}^2; G = 8,1 \cdot 10^4 \text{ N/mm}^2; y_s = 87,5 \text{ cm}; z_s = 47,4 \text{ cm}$$

$$F = 500 \text{ N}; q_0 = 5 \text{ kN/m}$$

$$N(x) = -500 \text{ N}; Q_z(x) = 20 - \frac{5}{100} \cdot x \text{ kN}; M_y(x) = -40 + \frac{1}{4000} x^2 \text{ kNm}$$

- a) Bestimmen Sie die Neutrale Faser in der Systemmitte ($x = 200 \text{ cm}$) in der Form $y(z)$ und zeichnen Sie deren Verlauf oben in den Querschnitt ein! Kennzeichnen Sie dabei Zug- und Druckbereich!

$$z = 0,388 + 0,014 \cdot y$$

- b) Bestimmen Sie die Punkte mit maximaler und minimaler Normalspannung und berechnen Sie die Werte der dort auftretenden Normalspannung!

$$\sigma_{\max}(-87,5; -47,4) = 18,59 \text{ N/cm}^2$$

$$\sigma_{\min}(62,5; 82,6) = -17,08 \text{ N/cm}^2$$

- c) Bestimmen Sie die Kernfläche des gegebenen Querschnittes und skizzieren diese in die dafür vorgesehene Abbildung auf der nächsten Seite!

Name:

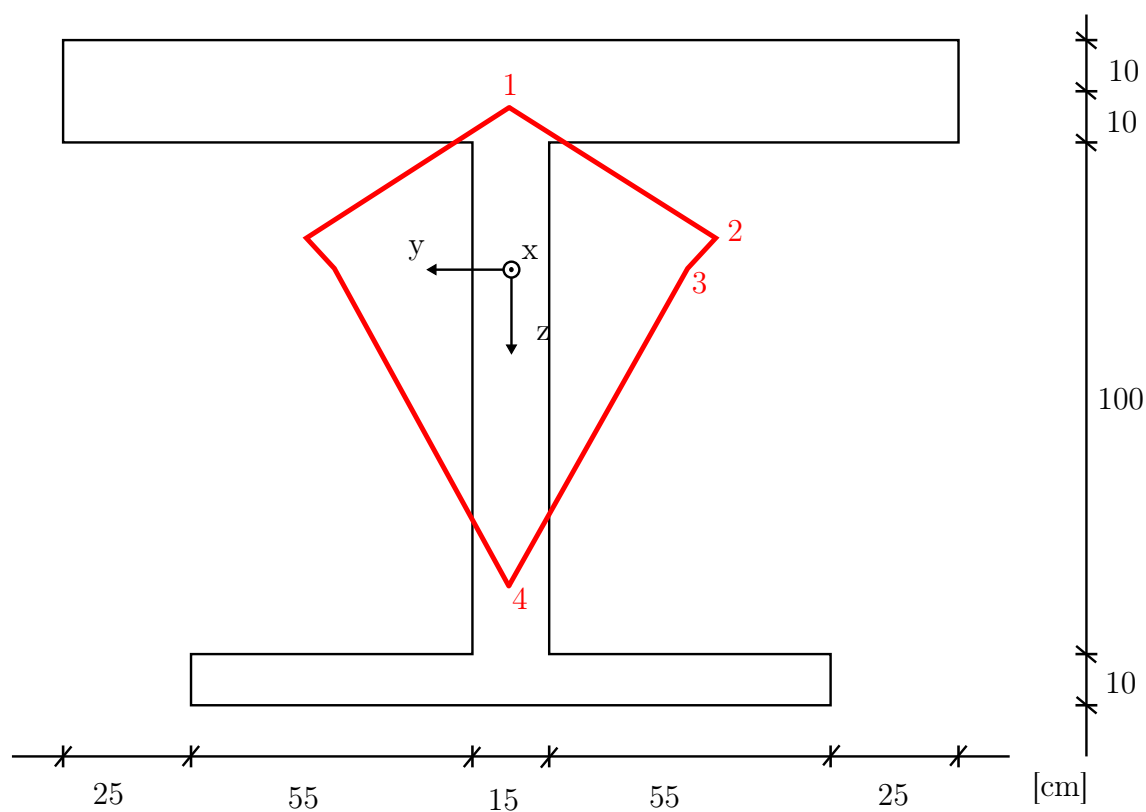
Matrikelnummer:

$$1. \text{NF } (y = \infty; z = 82,6) \rightsquigarrow (y_F = 0, z_F = -28, 22)$$

$$2. \text{NF } (y = 76,73; z = 337,6) \rightsquigarrow (y_F = -22, 08, z_F = -6, 9)$$

$$3. \text{NF } (y = 87,5; z = \infty) \rightsquigarrow (y_F = -19, 36, z_F = 0)$$

$$4. \text{NF } (y = \infty; z = -47,4) \rightsquigarrow (y_F = 0, z_F = 49, 17)$$



Name:

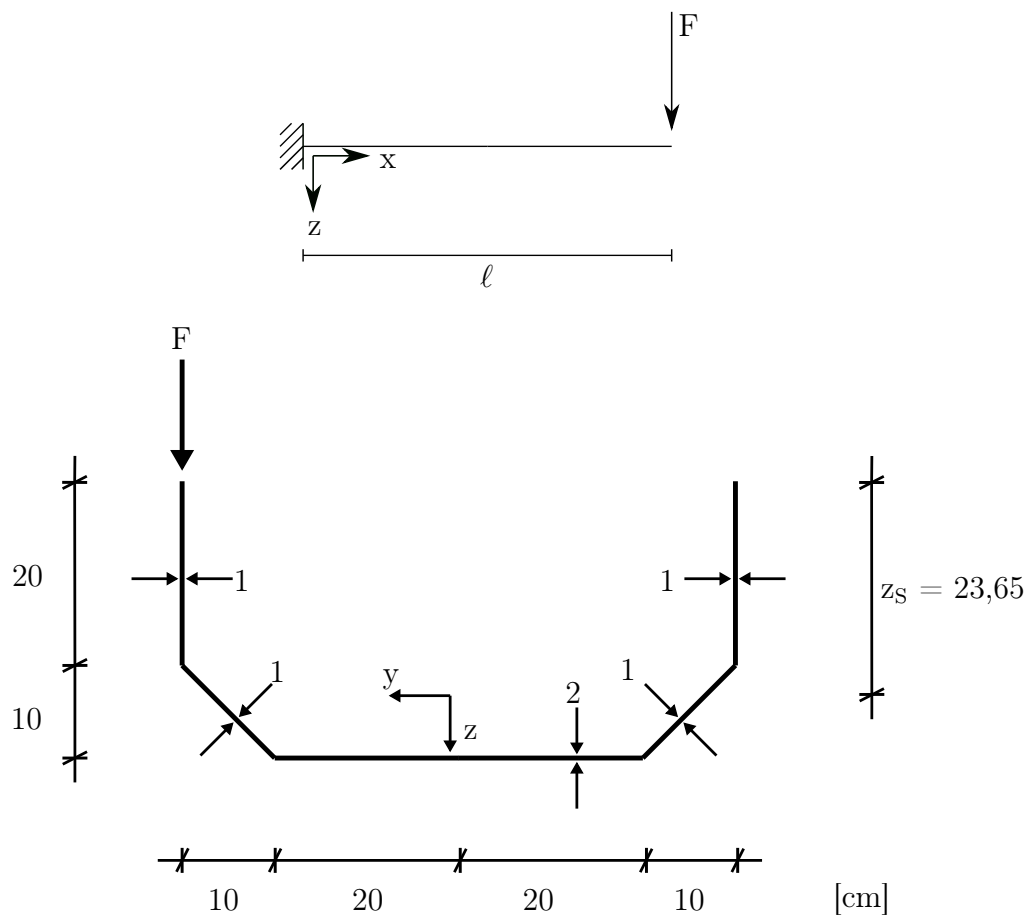
Matrikelnummer:

Aufgabe 8 (15 Punkte)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F außerhalb des Schwerpunktes belastet wird.

Gegeben:

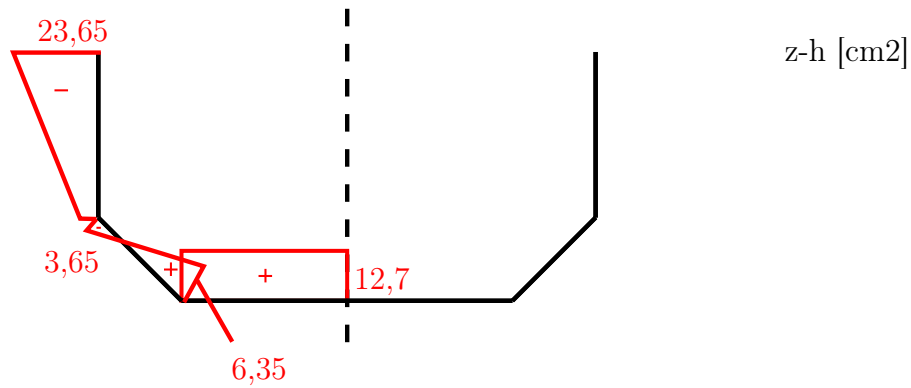
$$F = 30\text{kN}; A = 148,26\text{cm}^2; I_y = 9568,12\text{cm}^4; \xi = 1,12; \ell$$



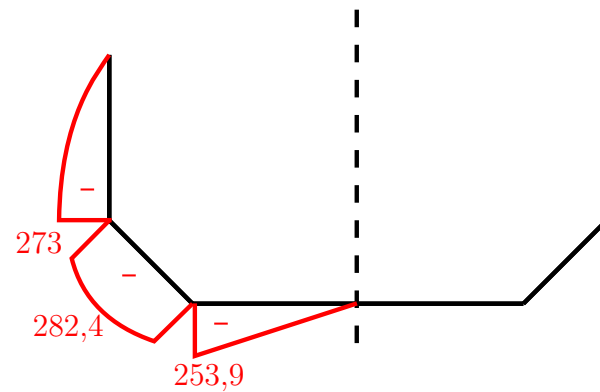
- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge der Kraft F und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf τ_T infolge Torsion!

Name:

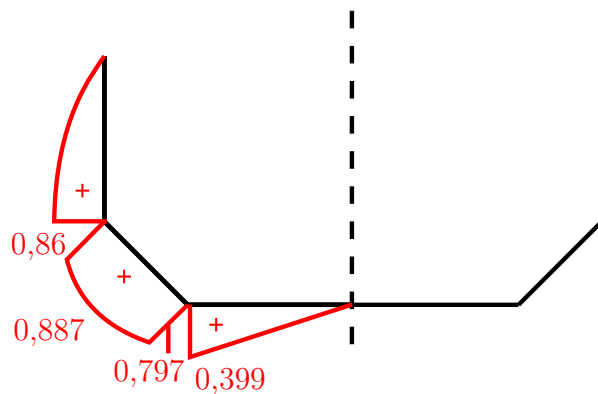
Matrikelnummer:



S_y [cm³]



τ [kN/cm²]



Name:

Matrikelnummer:

b)

$$M_T = 900 \text{ kNcm}$$

$$I_T = 144,96 \text{ cm}^4$$

$$\tau = 6,209 \text{ kN/cm}^2 \text{ für } t=1\text{cm}$$

$$\tau = 12,42 \text{ kN/cm}^2 \text{ für } t=2\text{cm}$$

Name:

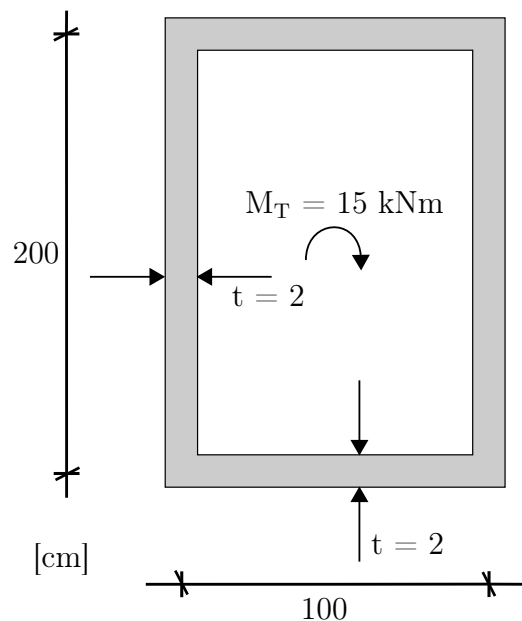
Matrikelnummer:

Aufgabe 9 (4 Punkte)

Gegeben ist ein dünnwandiger Rechteckquerschnitt mit der Profildicke t aus Aluminium, siehe Abbildung, der mit einem Torsionsmoment M_t belastet wird. Berechnen Sie die Verwölbung des Querschnittes und geben die maßgebenden Werte an!

Materialdaten Aluminium

E-Modul	70 kN/mm ²
Poissonzahl	0,34
Schubmodul	25 kN/mm ²
Dichte	2,7 g/cm ³
Zugfestigkeit	45 N/mm ²
Streckgrenze	17 N/mm ²



$$M_T = 1500 \text{ KNcm}$$

$$I_T = 5333333,33 \text{ cm}^4$$

$$\nu = 1,125 \cdot 10^{-7} \text{ 1/cm}$$

$$\nu_x = 1,875 \cdot 10^{-6}$$